

LAPORAN PRAKTIKUM 1

TEKNOLOGI IOT II

Dosen Pengampu:

- 1. Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra - NIP : 198809112009121001*
- 2. Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom. - NIP : 199208082019031020*



Disusun oleh :

Ananda Haris Rahmadi (25782032)

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

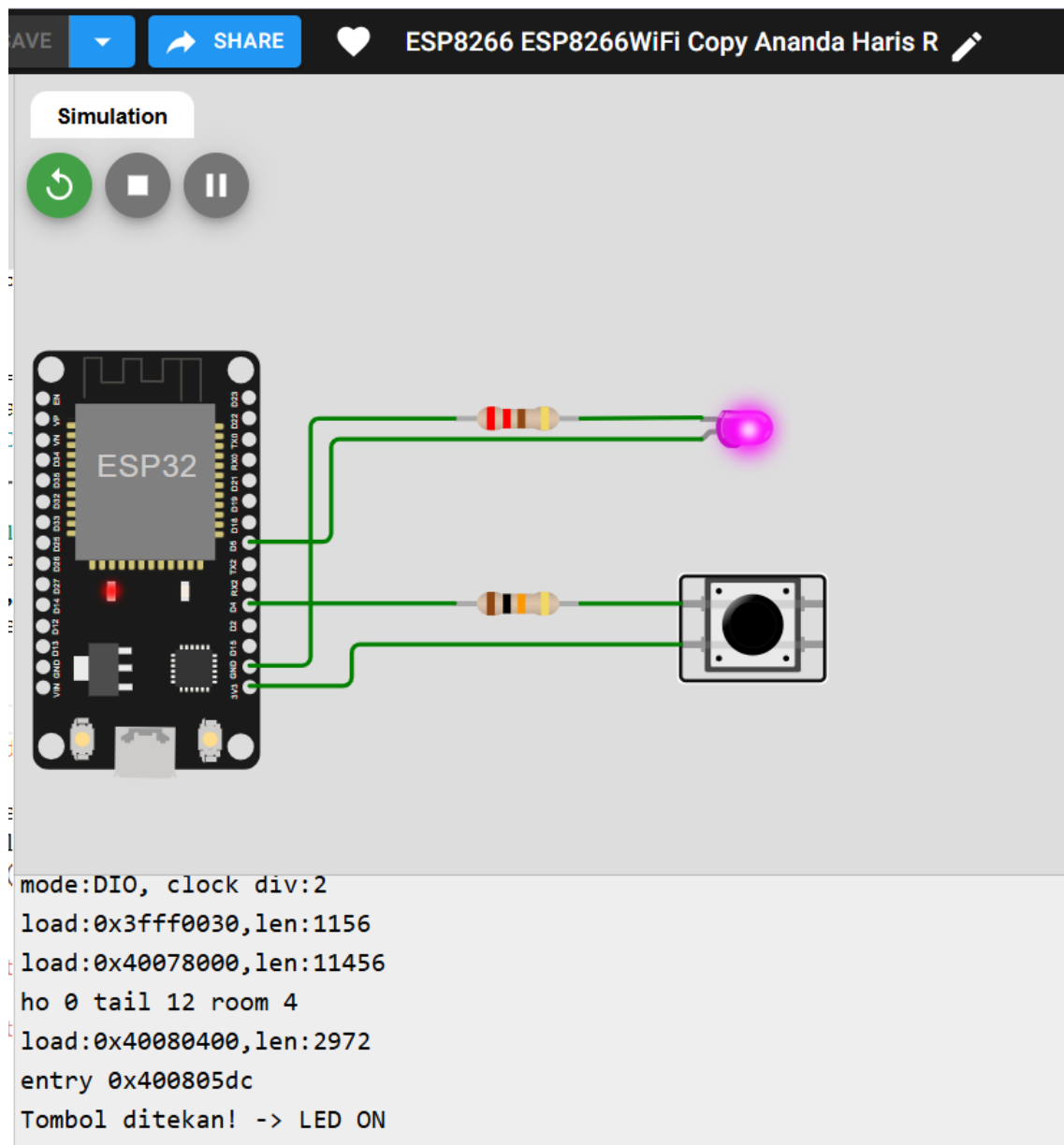
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

1.7 Tugas

Link : <https://wokwi.com/projects/474513287190222849>



Code:

```
const int buttonPin = 4;
const int ledPin = 5;

int buttonState = 0;
int lastButtonState = LOW;
int ledState = LOW;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
```

```

pinMode(buttonPin, INPUT);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
digitalWrite(ledPin, ledState);
}

void loop() {
  buttonState = digitalRead(buttonPin);

  if (buttonState == HIGH && lastButtonState == LOW) {
    ledState = !ledState;
    digitalWrite(ledPin, ledState);

    if (ledState == HIGH) {
      Serial.println("Tombol ditekan! -> LED ON");
    } else {
      Serial.println("Tombol ditekan! -> LED OFF");
    }
  }

  delay(200);
}

lastButtonState = buttonState;
}

```

Di sini, saya mengubah fungsinya dari yang tadinya cuma tombol bel biasa, sekarang berubah total jadi sistem saklar lampu dinding (ditekan sekali ON, ditekan lagi OFF).

Ini ringkasan logika yang saya tambahkan di Kode 2:

- Saya buat variabel memori (ledState & lastButtonState) di bagian atas untuk menyimpan status lampu terakhir dan mengingat kondisi tombol sebelumnya.
- Saya pasang pendeteksi klik (if (buttonState HIGH && lastButtonState LOW)) supaya program pintar, cuma bereaksi tepat pada momen saat tombol pertama kali diinjak/ditekan.
- Saya pakai logika pembalik status (ledState !ledState) untuk membalikkan kondisi lampu. Kalau lagi mati jadi menyala, kalau lagi menyala jadi mati.
- Terakhir, saya kasih delay(200) sebagai pengaman (*debouncing*) supaya saklarnya stabil dan lampu gak kedip-kedip sendiri akibat getaran mekanis pada tombol.